

V345 — La respiration : C2-R franchie à L=4 et L=5, et l’audit rétroactif des contrôles

1. Verdict

G0–G5 : OUVERTES — G6 : EXTERNE — 0/7 — TOE démontrée : NON. C2-R contractuel : OPEN. Deux tailles passent le mélange numérique ; la réplication deux moteurs et les tailles L=6,7 restent à fermer.

Cette section grave le résultat central de la session — **le verrou de C2-R était le budget de temps propre, pas une coordonnée lente introuvable** — et l’audit rétroactif qui a retiré plusieurs résultats favorables du corpus.

2. [T-méthode] LA RESPIRATION

Tout système a un temps propre. On le mesure avant d’échantillonner, jamais l’inverse.

Le résultat décisif : à L=5, **le même budget total donne un verdict opposé** selon la cadence.

	budget	rodage	cadence	R(N)
cadence imposée	425 M	steps/4	2 000	1,01272 — FAIL
cadence respirée	432 M	12 M = 44	10 000 /3	1,00300 — PASS

Écart de budget : **1,6 %**. Écart de verdict : total. Ce n’est pas plus de calcul — c’est un échantillonnage au rythme du système plutôt qu’à un rythme choisi.

(N) passe de 138,9 à 27,2 en unités de mesure : même temps physique, exprimé dans la bonne unité.

Règle affinée (correction externe ratifiée) : ce n’est pas l’existence d’un plateau spectral qui est requise, mais **la stabilité de l’estimation d’autocorrélation pertinente pour l’ESS sur des fenêtres croissantes**. Un processus sans mode exponentiel unique peut avoir un ESS fiable.

R et ESS ne sont gradables que si est lui-même lisible.

3. C2-R : résultats

L=4 — NUMERICAL MIXING PASS. 4 chaînes × 45 000 mesures = 360 M propositions.

observable	R rang	R plié		ESS bulk	ESS tail
N	1,00191	1,00025	27,1	3 343	10 466
I	1,00138	1,00033	18,7	4 836	13 881
X /N	1,00007	1,00006	2,8	31 692	95 667
D/N	1,00012	1,00008	2,8	31 776	96 156

Trois contrôles validés : compte 45 000/45 000 · $_\text{max}$ = 27,1 N/8 = 5 625 · stabilité 0,970 à 1,002. Départs non surdispersés.

L=5 — ENGINE-1 PASS. Quatre départs surdispersés préparés à $_\text{max}$ = 1,5 · 2,0 · 3,0 · 4,0, soit un facteur ~ 7 en volume initial.

observable	R rang	R plié		ESS bulk	MCSE rel
N	1,00300	1,00163	27,2	800	0,188 %
I	1,00110	1,00058	10,1	2 182	0,079 %
X /N	1,00058	1,00013	1,8	12 112	0,046 %
D/N	1,00114	1,00017	2,9	8 036	0,056 %

Contrôle de respiration chaîne par chaîne — le test qui empêche qu’une chaîne morte soit masquée par trois rapides :

chaîne	départ	(N)	R_i = T/	ESS_i
1	1,5	24,97	495,0	247,5
2	2,0	29,51	423,8	211,9
3	3,0	27,33	395,6	197,8
4	4,0	26,81	406,0	203,0

min_i R_i = 395,6 temps propres, rapport $_\text{max}/_\text{min}$ = **1,18**. Les quatre départs convergent à **0,591 %** sur N et mieux sur les trois autres.

L=6 — INCONCLUSIVE, UNDERBUDGET. 17 % du budget, instable à 1,26. **R(N) = 1,00092 est sous le seuil et n’est pas gradable** — c’est précisément le cas où la règle interdit de lire.

L=7 — HELD OUT, non consommé.

4. Second moteur

Engine-2 : Metropolis-Hastings au lieu de Barker, RNG xoshiro256** au lieu de mt19937_64, ordre de tirage inversé, implémentation indépendante. Acceptation **0,115 contre 0,089** — c’est bien un noyau distinct.

Engine-2 seul à L=5 : PASS. R = 1,00121, ESS = 1 049 à 15 002, MCSE = 0,165 %. (N) = 21,4 contre 27,2 — il mélange mieux.

Réplication deux moteurs à L=5 : FAIL.

observable	$= (m - m) / m$	IC95 bootstrap bloc	Z
N	+0,883 %	[+0,44 % ; +1,35 %]	3,52
I	-0,199 %	[-0,43 % ; 0,00 %]	1,84
X /N	+0,106 %	[-0,05 % ; +0,25 %]	1,73
D/N	+0,273 %	[+0,06 % ; +0,49 %]	3,74

Diagnostic par M2-W (contribution externe) : les deux FAIL ne sont pas indépendants. L'identité $D/N = X /N + A \cdot N /N + B$ donne

$$\Delta N /N = (0,008720 - 0,003312) / 4,748408254565518 = \mathbf{0,001138908}$$

Un seul déplacement, dans le secteur volume. Le motif est **volume décalé, structure conditionnelle beaucoup plus proche.**

Test décisif biais vs convergence, à L=4 où ESS = 3 344 à 39 381 :

observable	Engine-1	Engine-2		Z
N	360,1978	359,5985	-0,166 %	1,39
I	0,0240469	0,0240582	+0,047 %	0,62
X /N	2,7722897	2,7728706	+0,021 %	0,39
D/N	2,8567757	2,8564019	-0,013 %	0,25

Z_max = 1,39. Un biais d'implémentation produirait un écart de même signe et de même ordre aux deux tailles ; (N) vaut -0,17 % à L=4 contre +0,88 % à L=5, **signes opposés.**

Conclusion : FAIL par sous-convergence, non par biais. Réserve : l'audit d'exactitude formel de D102A — log-poids à 10^{12} sur 100 états, 500 canaux forward/reverse à 10^1 , contrôle négatif Hastings — **reste dû.** Le test ci-dessus est empirique et indirect.

5. Le budget, chiffré

$L^{\{5,943\}}$ en propositions, z_sweep = 2,894 après normalisation par $N = L^3$ — les deux moteurs indépendants trouvant 2,89 et 2,94.

[R] Le facteur $\times 85$ annoncé pour $L6 \rightarrow L10$ est retiré : double comptage du volume. Le facteur correct est **$\times 20,8$** en coût brut, **$\times 4,4$** en sweeps.

z est un planificateur, jamais un certificateur. À L=5, l'extrapolation prédisait 225 M/chaîne ; le mesuré à cadence correcte a donné **108 M suffisants** pour 397 temps propres.

6. [R] AUDIT RÉTROACTIF — six résultats retirés

Δ_{ax} ne tend pas vers zéro. Le $0,000331 \pm 0,00106$ gravé en V344 était un **point de passage**. La série complète : $+0,0608$ (10 M) $\cdot +0,0216$ (20 M) $\cdot +0,000331$ (40 M) $\cdot -0,00317$ (80 M) $\cdot -0,00529 \pm 0,00053$ (160 M), confirmé par une seconde graine à $-0,00488$.

Loi d'échelle mesurée à durée convergée, $L = 4$ à 7 : **$\Delta_{\text{ax}}(L) = A + B \cdot L^{-2,086}$** , $\chi^2 = 0,272$ pour 1 ddl, croisement de zéro à **$L = 4,4911$** .

Corrections externes ratifiées : $_A = 0,005697$ et non $0,002971$ (absolute_sigma mal réglé), $_w = 1,972$ — **l'exposant est compatible avec 1, 2, 3 et 4** ; l'écart de A à zéro vaut **1,56** par covariance locale et **2,58** par profil de vraisemblance. **$A = 0$ n'est pas exclu au seuil de 3** . Prédiction corrigée : **$\Delta_{\text{ax}}(8) = -0,006217$** , et non $-0,00569$.

Le tenseur d'Albanese n'est pas $\Gamma^{\wedge}(2)$. AXIAL-ANISOTROPY-IRRELEVANCE n'est **ni confirmée ni réfutée** pour le noyau physique.

[R] **BATH-PLATEAU-4SEED.** Les continue du noyau sautaient le bloc de mesure : $4\,781$ à $4\,987$ échantillons au lieu de $22\,500$, échantillonnage conditionné à l'admissibilité de la proposition. Le plateau $1176,65 \rightarrow 1274,22 \rightarrow 1279,35$ de V344 §5 repose sur cet artefact. **BATH-NESS-NUM : FAIL** ($R = 1,037$ à 27 M, ESS = 67). Anti-divergence : **PASS**.

[R] **La convention 6 du bain était fausse.** Sur l'état augmenté (C,B), le dépôt, la redistribution et la décroissance déterministe sont irréversibles indépendamment du terme $\pm B$: **quatre sources** de rupture, pas une. Et le noyau était **cyclostationnaire** — décroissance tous les 1000 pas, donc la phase appartient à l'état. Corrigé par décroissance continue.

[R] **Le mode lent $= -D/N + 0,976 \cdot X/N$ est un alias de volume.** Identité M2-W, dérivée en trois lignes avec $m = \Sigma n_e^2$:

$$D = m - 12dN + d^2N \cdot X = m - 66N + 30N D - X = 6(11 - 2d)N + (d^2 - 30)N$$

Substitution exacte : **$= 3,946129 - 4,748408 \cdot r - 0,024027 \cdot X/N$** avec $r = N/N$. Vérifié sur 45 000 états, résidu max $9,9 \cdot 10^{-4}$. **$(,r) = -0,995278$** . $(,) = 238,1$ contre $(N) = 235,7$; le résidu structurel exact a $= 12,3$.

Ma projection linéaire sur N donnait $= -0,000000$ et **laissait la dépendance non linéaire entière** — $r = N/(N+N)$ n'est pas linéaire en N . La validation croisée ne prouvait rien : **une identité algébrique se transporte parfaitement entre chaînes**.

[R] **Le facteur $\times 176$ de Fernández–Procacci sur Kotecký–Preiss.** Comparaison illégitime : Ξ à activité physique contre $\Delta+1$ combinatoire. Le test propre, à même z et mêmes activités, sur configurations thermalisées avec les quatre canaux présents, donne **gain médian $\times 32,5$** (24,8 à 63,3), avec $z^*_{\text{FP}} = 2,5 \cdot 10^{-3}$ contre $6,6 \cdot 10^{-4}$ à $= 2$.

[R] Le « 8,38 » sur la dérive de p^* . Pseudoréplication : 2 graines par taille, pas 20 observations indépendantes. Welch sur les quatre unités réelles : $t = 2,68$, $ddl = 1,63$, $p = 0,14$.

[R] Ma prédiction $k^* =$ nombre effectif de modes. $R^2 = 0,585$ contre 0,969 pour le gap. Le mécanisme n'est pas « un pont, un mode » : un pont a deux composantes, il ne peut pas s'aligner sur un vecteur propre délocalisé.

7. Ce que la session a établi de positif

__mean-flat 2,395 à $(,b) = (0,4 ; 0,05)$, aucune dérive monotone détectée sur $L = 4, 5, 6$ ($2,40087 \cdot 2,38055 \cdot 2,40407$, étendue 0,98 %). **Le nom __flat est retiré** : mean-flat n'est pas full-flat, et X/N **croît** avec la taille ($2,747 \rightarrow 3,134 \rightarrow 3,262$), corroboré à 0,84 % par un second moteur.

$x = 6$ est la densité du germe de Freudenthal, pas une cible physique. $N = 6L^3$ pour tout L . La densité plate vaut $x_flat = d/(6-d) = 5,698666$, hors du shell C3 à ± 3 % de 2,13 %. $**\bar{n}_e = 6x/(1+x)$ est déterministe en x^{**} : l'écart à d ne contient aucune information de courbure indépendante — vérifié à la sixième décimale.

Contractions R-TRUE = contractions d'arête, pas mouvements de Pachner. $\Delta N = -1$, $\Delta N = -d$. Grading MARKED vérifié **191/191** sur configurations thermalisées, avec **93,2 % en $d = 3+4$** .

Le killing tête/queue est validé numériquement : $\Gamma_X(0) = \Sigma\{YH\}$ $q_{XY} > 0$ sur **100 % des lignes**, aux deux fenêtres ($+0,00661$ à $=3$, $+0,10472$ à $=2$). Le veto « générateur conservatif » était un artefact de projection manquant.

Fernández–Procacci relâche KP d'un facteur 32,5 à même activité, avec $R(X) > 0$ sur 97,3 à 99,8 % des blocs.

8. [T-méthode] La règle des quatre contrôles

Contrôle zéro — quotienter les identités exactes avant tout apprentissage. Trois questions : le f-vecteur est-il déjà contraint ($N = N + N$, $N = 2N$) ? Deux observables additives sont-elles des polynômes du même degré en n_e ? L'histogramme est-il présent — auquel cas **tout** moment polynomial en est une combinaison ?

Contrôle zéro bis — vérifier que les entrées correspondent à la configuration annoncée. Une assertion sur N/N , pas un coup d'œil. Une substitution **sed** silencieusement échouée a produit un faux « L5 PASS » lisant les fichiers de L4.

Contrôle 1 — le compte. Le nombre d'échantillons obtenus égale-t-il l'attendu ? **Contrôle 2 — la saturation.** dépasse-t-il $N/8$? **Contrôle 3 — la stabilité en durée.** bouge-t-il quand on double la longueur ?

Le motif est asymétrique, et c’est ce qui le rend dangereux. Une thermalisation incomplète garde la trace du germe : elle **fabrique** de l’anisotropie. Une chaîne tronquée garde la trace de son départ : elle **fabrique** de la divergence entre chaînes. Un lag trop court **fabrique** un faux mode lent.

Le bruit de sous-convergence n’est pas neutre : il imite systématiquement le signal recherché.

La faute de fond, inscrite telle quelle : Δ_{ax} valait 0,0216 à 20 M — j’aurais continué. Il valait 0,000331 à 40 M — j’ai conclu et gravé. **Le critère d’arrêt était le résultat.**

9. Deux colonnes de verdict

Correction externe ratifiée : un protocole qui avait un budget maximal gelé, l’a épuisé et a raté son seuil reste **FAIL contractuel**. On ne réécrit pas le passé. Sa **lecture épistémique** peut devenir « sous-résolu au regard du temps propre découvert ultérieurement ».

Reclassables en lecture : D73–D76, D98/D99, les routes de tempering — aucune n’avait de bras comparés à temps propre égal. Non reclassables : les bugs (compteur de valences, télémétrie sautée, $_new = _old$), les identités algébriques (M2-W, V_q dominé par le volume), et Δ_{ax} mesuré à 160 M sur deux graines.

10. Corrections apportées par le contre-audit externe

C4 par noyaux d’atteinte : mon objection au rescaling était fondée, et la réponse est meilleure que l’objection. Avec E_n l’encodage du niveau et D_n le décodage vérifiant $D_n E_n = I$, poser $_ \{n \rightarrow m\} = E_m H_ \{n \rightarrow m\}$ D_n donne $_ \{m \rightarrow \} _ \{n \rightarrow m\} = _ \{n \rightarrow \}$ **exactement**, sans exiger que le rescaling commute avec la dynamique brute. Et si $D_m E_m = I + _m$, le défaut est **exactement localisé** : $\Delta_comp = E_ H_ \{m \rightarrow \} _m H_ \{n \rightarrow m\} D_n$.

Calcul incrémental de en $O(1)$: 230 498 puis 15 432 mouvements en lock-step bit-exact sur les quatre canaux Pachner, erreur $3,69 \cdot 10^{-1}$. L’objection du coût $O(N)$ est morte.

Route KP vérifiée : $0,042874116555 \cdot C_D$ à $-a = 3$, donc $C_D < 23,324096$. Sensibilité forte — à $-a = 3,5$ le budget monte à 125. **L’effort doit porter sur avant le préfacteur.**

11. Prochaines marches

1. **Fermer L5 :** allonger les deux moteurs à budget gelé jusqu’à ce que l’écart sur N passe sous l’IC.
2. **Audit d’exactitude D102A :** log-poids 10^{12} , 500 canaux à 10^{-1} , contrôle négatif Hastings.

3. **L6 au budget corrigé** — mesuré 1,09 M propositions, donc ~1,1 G par chaîne. Pas de « run until pass ».
4. **L7 tenu à l'écart** jusqu'à fermeture de L6.
5. Puis seulement : robustifier le zéro 14D (r_head), C4 encode/decode, pour la queue.

Le verrou C2 n'est plus « trouver le mode lent ». Il est : payer assez de temps propre et reproduire avec un second moteur.